Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Национальный исследовательский университет ИТМО

Лабораторная работа №2

Продвинутые методы оптимизации

Методы оптимизации с использованием производной: сравнение с методами первой лабораторной работы

Лектор: Казанков В.К.

Выполнил студент:
Тищенко Павел Валерьевич
Группа: J3210

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Введение **3**

2 Условия эксперимента и параметры методов **3**

3 Целевые функции **4**

3.1 Функция Розенброка 4

3.2 Функция с Википедии (тестовые функции) 4

3.3 Функция из Desmos 4

4 Реализованные методы **4**

5 Результаты вычислительного эксперимента **5**

5.1 Розенброк, $n = 2$ 5

5.2 Розенброк, $n = 10$ 5

5.3 Функция Desmos с `round`, $n = 2$ 5

5.4 Функция Desmos, блоки, $n = 8$ 6

5.5 Краткая интерпретация 6

6 Графики **6**

7 Вывод **9**

1 Введение

В работе рассматривается задача безусловной минимизации

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

при предположении, что функция f дифференцируема в классическом смысле на используемых участках (в отдельных тестах допускается кусочная гладкость, см. раздел о функции из Desmos).

Реализованы и сравниваются три **новых** метода, использующих информацию о производной: метод Бройдена–Флетчера–Гольдфарба–Шанно (BFGS), ограниченно-памятный L-BFGS, нелинейный метод сопряжённых градиентов по Флетчеру–Ривзу (NLCG-FR) с одномерным поиском Армихо.

Для сопоставления с первой лабораторной работой к тем же целевым функциям применяются методы из lab 1: градиентный спуск (GD) с фиксированным шагом, метод Ньютона, метод Нелдера — Мида (безградиентный).

Численные эксперименты выполняются в среде реализации на языке Rust (crate `lab2_met_opt`, зависимость `lab1_met_opt`).

2 Условия эксперимента и параметры методов

Критерий остановки: $\|\nabla f(x)\| < 10^{-8}$ (где применимо аналитический или согласованный численный градиент), максимум итераций: 5000.

Параметр	Значение
Шаг GD	10^{-3}
Память L-BFGS	$m = 12$
Константа Армихо c_1	10^{-4}
Коэффициент уменьшения шага ρ (backtracking)	0,5
Численный градиент для Desmos (центр. разности)	шаг $h = 10^{-6}$

Таблица 1: Параметры оптимизаторов

Замечание. Для методов BFGS/L-BFGS в классической теории сходимости часто используют линейный поиск, удовлетворяющий *условиям Вольфе*, чтобы обеспечить корректность квазиньютоновского обновления. В данной реализации для всех трёх новых методов применён только **поиск Армихо**; это упрощает реализацию, но может увеличивать число вызовов f на одной итерации у NLCG (частые укорочения шага).

Стартовые точки (одинаковые для всех методов в рамках одной задачи): Розенброк $n = 2$: $(-1{,}2,\ 1{,}0)$; $n = 10$: чередование $-1{,}2$ и $1{,}0$ по координатам; Растригин: $(0{,}5,\ -0{,}5)$ для $n = 2$ и $(0{,}5, \ldots, 0{,}5)$ для $n = 8$; функция Desmos: $(0,\ 5)$ в 2D и чередование $(0,\ 5)$ по парам координат в 8D.

3 Целевые функции

3.1 Функция Розенброка

Используется стандартное расширение на размерность $n \geq 2$:

$$f_R(x) = \sum_{i=0}^{n-2} \Big(100\big(x_{i+1} - x_i^2\big)^2 + (1 - x_i)^2 \Big).$$

3.2 Функция с Википедии (тестовые функции)

В качестве функции, выбранной из списка тестовых функций оптимизации (Википедия), взята **функция Растригина**:

$$f_{\mathrm{Ra}}(x) = 10n + \sum_{i=1}^{n} \big(x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i) \big).$$

Она мультимодальна, глобальный минимум $f^* = 0$ достигается в точке $x^* = 0$; выбор обоснован тем, что при сравнении методов первого и второго порядка удобно наблюдать попадание в локальные и глобальные минимумы.

3.3 Функция из Desmos

По заданию используется поверхность с графика Desmos (множитель d в интерфейсе не меняет точки минимума при $d > 0$; в коде эквивалентно $d = 1$):

$$f_D(x, y) = \Big[\big(x \cdot (\mathrm{round}(\sin(10y)) + 2) \big)^2 + y - 10 \Big]^2 + \Big[x + \big(y \cdot (\mathrm{round}(\sin(7x)) + 2) \big)^2 - 7 \Big]^2. \quad (1)$$

Здесь round$(\cdot)$ — округление к ближайшему целому (как `f64::round` в Rust), sin — в радианах.

Из-за наличия round функция кусочно постоянна на плато; классический градиент почти всюду нулевой, на ребрах субградиент. В реализации для согласования с градиентными методами вектор `gradient` для f_D задаётся **численно** (центральные разности по значению функции). Результаты по этой задаче следует интерпретировать как работу методов с таким оракулом.

Многомерный вариант: сумма таких же выражений по непересекающимся парам (x_{2k}, x_{2k+1}).

4 Реализованные методы

Новые (lab 2): BFGS, L-BFGS ($m = 12$), NLCG-FR с линейным поиском Армихо.

Из lab 1: градиентный спуск с фиксированным шагом, метод Ньютона (используются аналитические градиент и гессиан там, где они заданы), Nelder–Mead (без вызовов ∇f внутри метода).

Сравнение по числу вызовов f для всех методов корректно; по числу вызовов ∇f метод Nelder–Mead не использует градиент, поэтому прямое сравнение с градиентными методами по этому счётчику неоднозначно.

5 Результаты вычислительного эксперимента

Ниже приведены данные прогона `cargo run -release` (актуальная версия после приведения функции Desmos к виду с `round`).

5.1 Розенброк, $n = 2$

Метод	best f	$\|\nabla f\|$	ит.	$\#f$	$\#\nabla f$
BFGS	$\sim 4{,}25 \cdot 10^{-21}$	$\sim 1{,}09 \cdot 10^{-9}$	35	55	36
L-BFGS	$\sim 1{,}17 \cdot 10^{-19}$	$\sim 9{,}63 \cdot 10^{-9}$	672	699	673
NLCG-FR	$\sim 5{,}38 \cdot 10^{-18}$	$\sim 9{,}98 \cdot 10^{-9}$	883	7189	884
GD	$3{,}76 \cdot 10^{-3}$	$5{,}76 \cdot 10^{-2}$	5000	5001	5000
Ньютон	$\sim 2{,}62 \cdot 10^{-26}$	$\sim 3{,}69 \cdot 10^{-13}$	9	10	10
Nelder–Mead	≈ 0	≈ 0	5000	19599	0

Таблица 2: Розенброк, $n = 2$

5.2 Розенброк, $n = 10$

Метод	ит.	$\#f$	$\#\nabla f$
BFGS	87	177	88
L-BFGS	77	101	78
NLCG-FR	673	7069	674
GD	5000	5001	5000
Ньютон	35	36	36
Nelder–Mead	5000	14475	0

Таблица 3: Розенброк, $n = 10$

На Растригине при указанных стартах методы BFGS, L-BFGS и NLCG-FR сходятся за одну итерацию к окрестности глобального минимума; метод Ньютона попадает в локальный минимум; GD сходится за десятки итераций.

5.3 Функция Desmos с `round`, $n = 2$

Метод	best f	$\|\nabla f\|$.	ит.	$\#f$	$\#\nabla f$
BFGS	$\sim 1{,}58 \cdot 10^{3}$	очень велика	5000	234074	5001
L-BFGS	$\sim 1{,}26$	очень велика	5000	258898	5001
NLCG-FR	$\sim 1{,}32 \cdot 10^{1}$	велика	5000	324097	5001
GD	$\sim 9{,}5 \cdot 10^{-20}$	$\sim 7{,}8 \cdot 10^{-9}$	71	72	72
Ньютон	$\sim 6{,}10$	~ 62	35	36	36
Nelder–Mead	$\sim 35{,}7$	$\sim 2{,}7 \cdot 10^{8}$	5000	19431	0

Таблица 4: Desmos ($n = 2$), численный градиент

5.4 Функция Desmos, блоки, $n = 8$

Метод	best f	ит.	$\#f$
BFGS	$\sim 4{,}0 \cdot 10^3$	5000	227700
L-BFGS	$\sim 5{,}04$	5000	258898
NLCG-FR	$\sim 14{,}9$	5000	324288
GD	$\sim 7{,}6 \cdot 10^{-20}$	73	74
Ньютон	$\sim 24{,}4$	35	36
Nelder–Mead	$\sim 1{,}88 \cdot 10^4$	5000	8304

Таблица 5: Desmos, сумма по блокам, $n = 8$

5.5 Краткая интерпретация

На гладких задачах (Розенброк, Растригин) квазиньютоновые методы заметно эффективнее GD с фиксированным шагом на Розенброке; на Растригине при удачном старте новые методы дают быстрый спуск.

После замены функции Desmos на вариант с `round` поведение меняется: BFGS, L-BFGS и NLCG-FR упираются в лимит итераций; при малом постоянном шаге GD в данном прогоне достигает очень малых значений f; это согласуется с тем, что квазиньютоновые схемы рассчитаны на гладкий градиент, а численный оракул для кусочной функции создаёт шум.

6 Графики

Графики построены скриптом `plots/generate_charts.py` (matplotlib). Для перегенерации: `python3 plots/generate_charts.py` из каталога `lab2`.

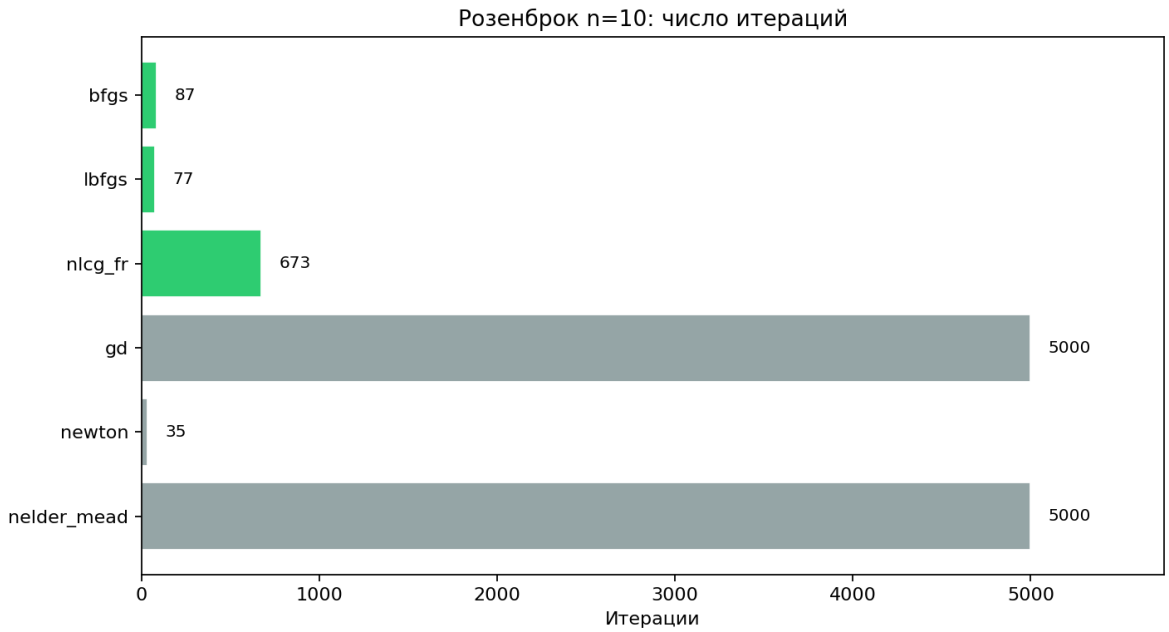

Рис. 1: Розенброк $n = 10$: число итераций по методам (новые методы выделены на графике цветом)

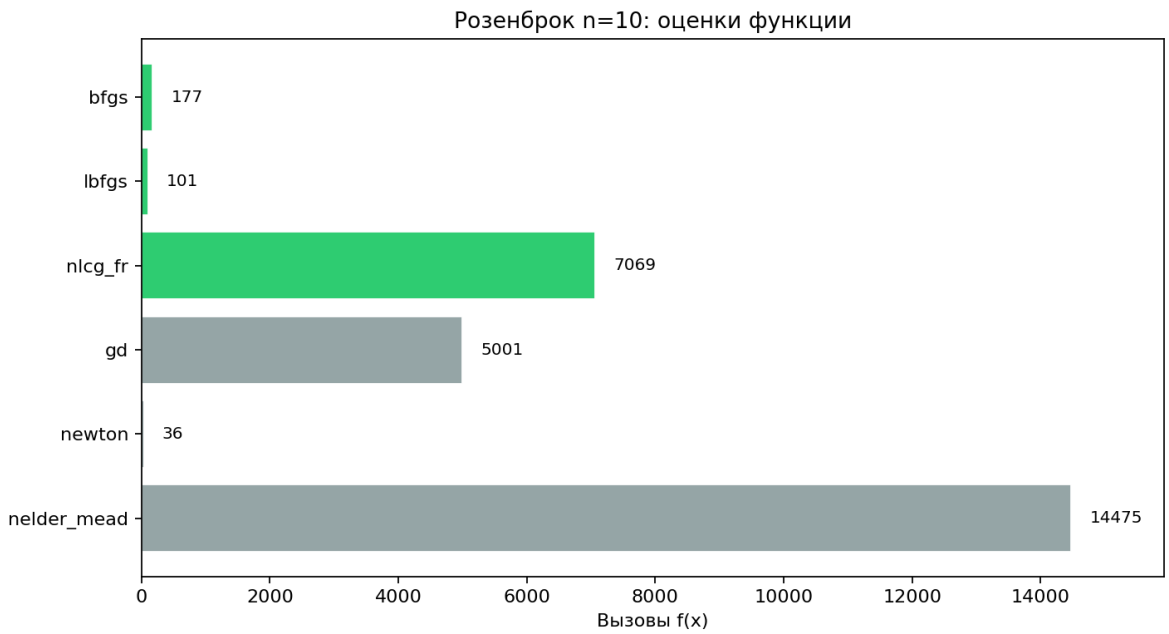

Рис. 2: Розенброк $n = 10$: число вызовов функции

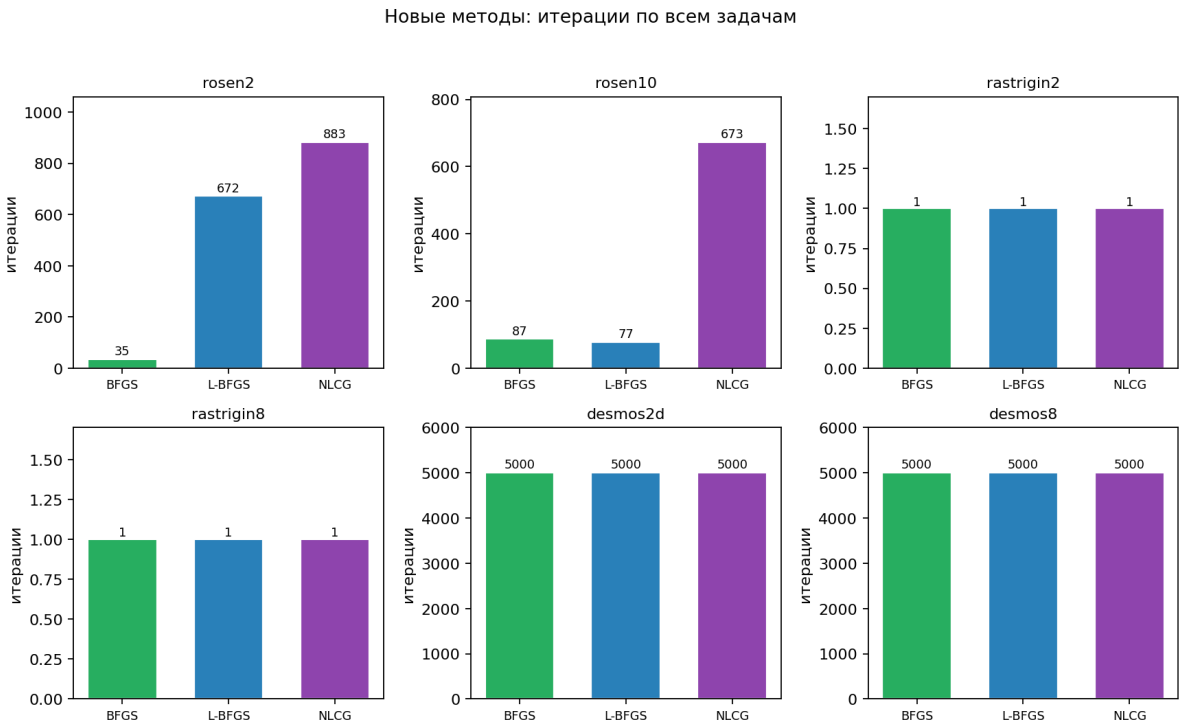

Рис. 3: Только новые методы: итерации по всем шести задачам (на задачах Desmos видно достижение лимита 5000 итераций)

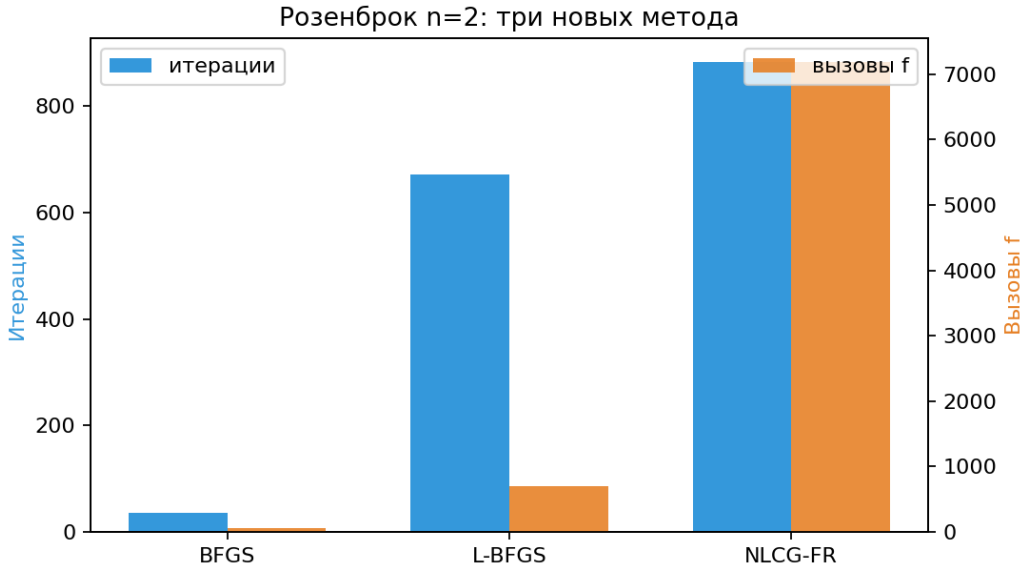

Рис. 4: Розенброк $n = 2$: BFGS, L-BFGS, NLCG-FR (итерации и число вызовов f)

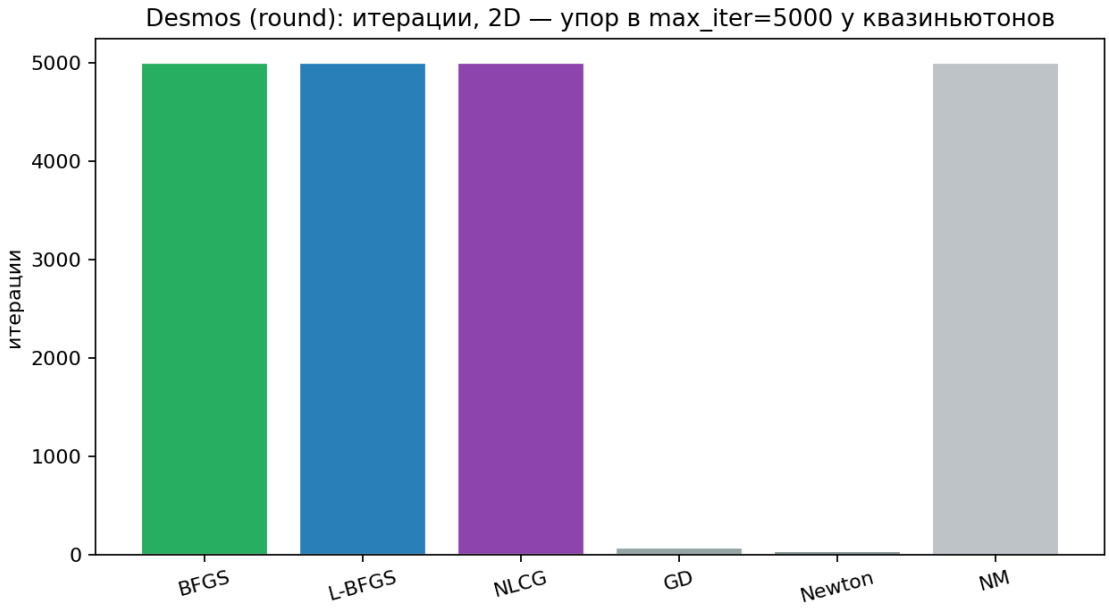

Рис. 5: Desmos ($n = 2$, формула с `round`): сравнение числа итераций

7 Вывод

В работе реализованы и сравнены методы BFGS, L-BFGS и NLCG–FR (с линейным поиском Армихо) наряду с градиентным спуском, методом Ньютона и Nelder–Mead из первой лабораторной.

Розенброк, $n = 2$. По числу итераций и вызовов f уверенно лидируют **метод Ньютона** (9 итераций) и **BFGS** (35 итераций при сравнительно умеренном числе вызовов f). **L-BFGS** и **NLCG–FR** на этой размерности существенно проигрывают по числу итераций (сотни и тысячи вызовов f у NLCG). **GD** с фиксированным шагом упирается в лимит 5000 итераций и не достигает заданной точности по градиенту. **Nelder–Mead** также исчерпывает лимит итераций при очень большом числе оценок f.

Розенброк, $n = 10$. Наименьшее число итераций даёт **метод Ньютона** (35). Среди новых методов лучше всего **L-BFGS** (77 итераций, 101 вызов f), чуть слабее **BFGS** (87 итераций, 177 вызовов f). **NLCG–FR** сильно проигрывает по числу вызовов f из-за затратного одномерного поиска. **GD** снова достигает только лимита итераций.

Растригин (тест из Wikipedia) при выбранных стартовых точках: **BFGS, L-BFGS и NLCG–FR** за одну итерацию попадают в окрестность **глобального** минимума $f = 0$. **GD** сходится за несколько десятков итераций. **Метод Ньютона** уходит в **локальный** минимум (значения функции порядка 40 и 162 для $n = 2$ и $n = 8$), что иллюстрирует локальность второго порядка на мультимодальной задаче. **Nelder–Mead** при лимите итераций остаётся далёк от глобального минимума.

Функция из Desmos с round(sin ·)**.** Картина противоположна гладким тестам: **BFGS, L-BFGS и NLCG–FR** во всех прогонах упираются в **5000 итераций** с большим числом вызовов f и без выполнения критерия по градиенту (градиент для этой цели задаётся численно). Наилучшее значение цели показывает **градиентный спуск** с малым постоянным шагом (порядка 70 итераций в 2D и 73 в 8D). **Метод Ньютона** даёт умеренное значение

f за 35 итераций, но по качеству на этом прогоне уступает GD. **Nelder–Mead** остаётся затратным по f и не использует градиентные вызовы.

Итог. На гладких овражных примерах квазиньютоновые методы и Ньютон демонстрируют ожидаемые преимущества перед GD с фиксированным шагом; на Растригине важно различать глобальный и локальный минимумы. На кусочно-гладкой цели с округлением при численном градиенте квазиньютоны в показанной настройке **проигрывают простому градиентному спуску**, что указывает на необходимость либо иной постановки оракула (субградиент, безградиентные методы), либо доработки линейного поиска и критериев остановки.